

模态性引论

2022 年 8 月 26 日

1 模态性

动机:

- 模态逻辑 **S4** 通过模态算子 $\Diamond$ (“可能性”) 和 $\Box$ (“必然性”) 扩展了经典命题逻辑, 其公理和规则表明 $\Diamond$ 的行为类似于范畴论中的单子 (monad), 而其德摩根对偶 $\Box$ 的行为类似于余单子 (comonad), 即对于所有公式 A , 下列公式都是 **S4** 的定理:

$$\Box A \rightarrow A \quad \Box A \rightarrow \Box \Box A \quad A \rightarrow \Diamond A \quad \Diamond \Diamond A \rightarrow \Diamond A$$

- Moggi 的单子 λ -演算 [Mog91] 通过一元类型构造子 T 和项形成规则扩展了简单类型 λ -演算:

$$\frac{\Gamma \vdash t : A}{\Gamma \vdash \eta(t) : TA} \quad \frac{\Gamma \vdash s : TA \quad \Gamma, x : A \vdash t : TB}{\Gamma \vdash \text{let } x := s \text{ in } t : TB}$$

这表明 T 的行为类似于一个单子。

•

类型论的模态性可以视为单子可能性模态 $\Diamond$ 的类型论版本, 或者视为 Moggi 单子的幂等版本¹。在类型论中, 将模态性定义为特定的反射子全类 (reflective subuniverses) 最为简便。遵循 [RSS20, Uni13], 我们对类型论模态性使用符号 $\bigcirc$ 而非 $\Diamond$ 。

¹严格来说, 对应于可能性的模态性是单子模态性。类型论中也有对应于模态逻辑中必然性的余单子模态性, 但如果我们只说“模态性”, 通常指的是单子类型, 且第一节专门讨论这些。余单子模态性将在第二节中出现。

1.1 子全类

设 $\mathbf{U}$ 为一个类型论全类。给定 $\mathbf{U}$ 上的谓词 $P_{\circ} : \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{Prop}$ ，我们可以构造 $\mathbf{U}$ 的子类型

$$\mathbf{U}_{\circ} = \{A : \mathbf{U} \mid P_{\circ}(A)\} \hookrightarrow \mathbf{U}$$

我们将谓词 $P_{\circ}$ 和子类型 $\mathbf{U}_{\circ}$ 都称为 $\mathbf{U}$ 的一个子全类。

1.2 定义

一个子全类被称为反射的，如果对于 $\mathbf{U}$ 中的每个类型 A ，都存在一个类型 $\circ A$ 和一个函数 $\eta_A : A \rightarrow \circ A$ ，使得

$$\forall (B : \mathbf{U}_{\circ})(f : A \rightarrow B) \exists ! (\bar{f} : \circ A \rightarrow B) . \bar{f} \circ \eta_A = f.$$

即：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \eta_A \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ \circ A & & \end{array}$$

1.3 引理

如果 $\mathbf{U}_{\circ} \hookrightarrow \mathbf{U}$ 是一个反射子全类，且 A 是 $\mathbf{U}$ 中的一个类型，那么类型 $\circ A$ 连同映射 η_A 由性质 (1.1) 唯一确定到等价——因此由单一性 (univalence) 唯一确定到等同。

1.4 术语

我们将 $\circ : \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{U}$ 称为模态算子，将 η 称为模态单位 (modal unit)。类型 A 被称为：

- $\circ$ -连通的，如果 $\circ A = 1$ (单元类型)；
- $\circ$ -模态的，如果 η_A 是一个等价。

因此， $\mathbf{U}_{\circ}$ 就是模态类型的子全类。

1.5 引理

设 $\mathbf{U}_\circ \hookrightarrow \mathbf{U}$ 是一个反射子全类。

1. 给定类型 $A : \mathbf{U}$ 和 $B : \mathbf{U}_\circ$ 以及函数 $f, g : \circ A \rightarrow B$, 我们有 $f = g$ 当且仅当 $f \circ \eta = g \circ \eta$ (更精确地说, 我们在等同类型之间有等价 $(f = g) \simeq (f \circ \eta = g \circ \eta)$)。
2. 类型 B 是模态的, 当且仅当 $\forall (A : \mathbf{U})(f : A \rightarrow B) \exists !(\bar{f} : \circ A \rightarrow B) . \bar{f} \circ \eta = f$ 。

1.6 定理

对于反射子全类 $\mathbf{U}_\circ \hookrightarrow \mathbf{U}$, 以下条件等价 (TFAE):

1. Σ -封闭, 即如果 $A : \mathbf{U}$ 且 $B : A \rightarrow \mathbf{U}_\circ$, 则 $\sum_{(a:A)} B(a)$ 在 $\mathbf{U}_\circ$ 中;
2. 允许唯一的依赖消去, 即给定 $A : \mathbf{U}$ 和 $B : \circ A \rightarrow \mathbf{U}_\circ$ 以及 $f : \prod_{(a:A)} B(\eta(a))$, 存在唯一的 $\tilde{f} : \prod_{(a:\circ A)} B(a)$ 使得 $\tilde{f} \circ \eta = f$ 。

$$\begin{array}{ccc}
 & \sum_{(a:\circ A)} B(a) & \\
 \langle \eta, f \rangle \nearrow & \uparrow \langle 1, \tilde{f} \rangle & \searrow \text{pr}_1 \\
 A & \xrightarrow{\eta} & \circ A
 \end{array}$$

证明。 首先假设 1, 设 A, B 和 f 如 2 中所述, 并定义 $g := \langle \eta, f \rangle : A \rightarrow \sum_{(a:\circ A)} B(a)$, 即 $g(a) = (\eta(a), f(a))$ 。类型 $\sum_{(a:\circ A)} B(a)$ 在 $\mathbf{U}_\circ$ 中, 因此存在唯一的 $\bar{g} : \circ A \rightarrow \sum_{(a:\circ A)} B(a)$ 使得 $\bar{g} \circ \eta = g$ 。我们可以论证 $\text{pr}_1 \circ \bar{g} \circ \eta = \text{pr}_1 \circ g = \eta$, 因此由 η 的泛性质得 $\text{pr}_1 \circ \bar{g} = 1$ 。

$$\begin{array}{ccc}
 & \sum_{(a:\circ A)} B(a) & \\
 g = \langle \eta, f \rangle \nearrow & \uparrow \tilde{g} & \searrow \text{pr}_1 \\
 A & \xrightarrow{\eta} & \circ A
 \end{array}$$

这意味着 $\bar{g} = \langle 1, \tilde{f} \rangle$, 其中 $\tilde{f} : \prod_{(a:\mathbb{O}A)} B(a)$ 。我们有 $\tilde{f} \circ \eta = \text{pr}_2 \circ \bar{g} \circ \eta = \text{pr}_2 \circ g = f$ 。 $\tilde{f}$ 的唯一性由 $\bar{g}$ 的唯一性得出。

反之, 假设 2, 设 $A : \mathbb{U}$ 且 $B : A \rightarrow \mathbb{U}_{\mathbb{O}}$ 。我们必须证明对于每个 $C : \mathbb{U}_{\mathbb{O}}$ 和 $f : C \rightarrow \sum_{(a:A)} B(a)$, 存在唯一的 $\bar{f} : \mathbb{O}C \rightarrow \sum_{(a:A)} B(a)$ 使得 $\bar{f} \circ \eta = f$ 。将 $f = \langle g, h \rangle$ 写出, 我们得到 $\bar{f} = \langle \bar{g}, \tilde{h} \rangle$ 。 ■

1.7 定义

一个模态性 (modality) 是满足上述定理等价条件的反射子全类。

“官方”定义略有不同:

1.8 定义 [Uni13, 定义 7.7.5]

一个模态性是一个运算 $\mathbb{O} : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$, 对于它存在:

1. 对于每个类型 $A : \mathbb{U}$, 函数 $\eta_A : A \rightarrow \mathbb{O}(A)$;
2. 对于每个 $A : \mathbb{U}$ 和每个类型族 $B : \mathbb{O}(A) \rightarrow \mathbb{U}$, 函数

$$\text{ind}_{\mathbb{O}} : \left(\prod_{a:A} \mathbb{O}(B(\eta_A(a))) \right) \rightarrow \prod_{z:\mathbb{O}(A)} \mathbb{O}(B(z))$$

3. 对于每个 $f : \prod_{(a:A)} \mathbb{O}(B(\eta_A(a)))$, 路径 $\text{ind}_{\mathbb{O}}(f)(\eta_A(a)) = f(a)$;
4. 对于所有 $z, z' : \mathbb{O}(A)$, 映射 $\eta_{z=z'} : (z = z') \rightarrow \mathbb{O}(z = z')$ 是一个等价。

给定这种表述下的模态性, 反射子全类可以通过设置

$$P_{\mathbb{O}}(A) = \text{isequiv}(\eta_A) \quad \text{从而} \quad \mathbb{U}_{\mathbb{O}} = \{A : \mathbb{U} \mid \text{isequiv}(\eta_A : A \rightarrow \mathbb{O}A)\}$$

来恢复。

2 模态性的例子

2.1 截断

模态性的一些最重要例子由截断给出。回顾 Emily 课程中截断层次的定义：

$$\begin{aligned} \text{istrunc}_n &: \mathbf{U} \rightarrow \text{Prop} \quad \text{对于 } n \geq -2 \\ \text{istrunc}_{-2}(A) &:= \text{isContr}(A) \\ \text{istrunc}_{n+1}(A) &:= \forall(x, y : A) . \text{istrunc}_n(x = y) \end{aligned}$$

定理 2.1. 对于所有 $n \geq -2$ ，子全类

$$n\text{-Type} := \{A : \mathbf{U} \mid \text{istrunc}_n(A)\}$$

是反射的且 Σ -封闭的，即一个模态性。

证明。 Σ 的封闭性容易通过对 n 归纳证明。 -2 的情形是平凡的。假设 $n\text{-Type}$ 对 Σ 封闭，设 $A \in (n+1)\text{-Type}$ 且 $B : A \rightarrow (n+1)\text{-Type}$ ，以及 $x, y : \sum_{(a:A)} B(a)$ 。我们必须证明类型 $(x = y)$ 是 n -截断的。通过 Σ -归纳，我们可以假设 $x \equiv (a_1, b_1)$ 且 $y \equiv (a_2, b_2)$ ，我们有

$$(x = y) \simeq \sum_{p:(a_1=a_2)} p_*(b_1) = b_2.$$

右边的类型由假设是 n -截断的，且由于 n -类型对 Σ 封闭，结论得证。

为了证明子全类 $n\text{-Type} \hookrightarrow \mathbf{U}$ 是反射的，我们必须构造 $\mathbf{U}$ 中类型 A 的 n -截断，即类型 $\|A\|_n$ 连同函数 $|-|_n : A \rightarrow \|A\|_n$ ，使得对于所有 n -截断类型 B 和函数 $f : A \rightarrow B$ ，存在唯一的 $\bar{f} : \|A\|_n \rightarrow B$ 使得 $\bar{f} \circ |-|_n = f$ 。存在多种 n -截断的构造方法。HoTT 书给出了一种涉及高阶归纳类型的构造，特别是“轮毂和辐条”构造 [Uni13, 第 7.3 节]。Egbert Rijke 的书中给出了一个更优雅的证明： -2 的情形是平凡的。对于 $n = -1$ ，我们谈论命题截断，它可以“非直谓地”（使用命题调整）构造为

$$\|A\|_{-1} = \forall(Q : \text{Prop}) (A \rightarrow Q) \rightarrow Q$$

或者“直谓地”——但依赖于 $\mathbf{U}$ 中的推出——使用 Rijke 的连结构造 [Rij17]。

对于归纳步骤，假设 $\mathbf{U}$ 允许 $n \geq -1$ 的 n -截断。为了构造 $A : \mathbf{U}$ 的 $(n+1)$ -截断，定义

$$R_n : A \rightarrow n\text{-Type}^A, \quad R_n(a) = \lambda b . \|a = b\|_n.$$

A 的一个 $(n+1)$ -截断由 R_n 的像给出, 即子类型

$$\|A\|_{n+1} := \text{im}(R_n) := \{P : A \rightarrow n\text{-Type} \mid \exists (a : A) R_n(a) = P\} \hookrightarrow n\text{-Type}.$$

■

2.2 开和闭模态性

对于每个 $Q : \text{Prop}$, 我们可以定义开和闭模态性

$$\text{Op}_Q, \text{Cl}_Q : \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{U} \quad \text{Op}_Q(A) = A^Q \quad \text{Cl}_Q(A) = A * Q$$

其中 $A * Q$ 是 A 和 Q 的连结 (join), 由推出定义:

$$\begin{array}{ccc} A \times Q & \xrightarrow{\text{pr}_2} & Q \\ \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & A * Q \end{array}$$

这些模态性是 1-拓扑斯理论中已知的开和闭 Lawvere-Tierney 拓扑的高阶类似物。

2.3 局部化和零化

给定函数 $f : Y \rightarrow X$, 如果预复合函数

$$A^f : A^X \rightarrow A^Y \quad A^f(g) = g \circ f$$

是一个等价, 则称对象 $A : \mathbf{U}$ 为 f -局部的。使用高阶归纳类型, 可以证明 f -局部对象的子全类是反射的 [RSS20, 定理 2.16], 且当 f 的余域 X 是可缩的时是一个模态性 [RSS20, 定理 2.17]。在后一种情况下, 也称为在 X 处的零化。例如, n -截断可以定义为在 S^{n+1} 处的零化。

3 因子分解

定义 3.1. 一个正交因子分解系统 (orthogonal factorization system) 是一对谓词

$$\mathcal{L}, \mathcal{R} : \prod_{A, B : \mathbf{U}} (A \rightarrow B) \rightarrow \text{Prop}$$

使得:

1. $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{R}$ 都对复合封闭且包含所有恒同映射；
2. 每个函数 $f : A \rightarrow B$ 唯一地分解为

$$f = (A \xrightarrow{f_{\mathcal{L}}} E(f) \xrightarrow{f_{\mathcal{R}}} B)$$

即分解空间是可缩的。

如果左类对拉回封闭，则该因子分解系统被称为稳定的。

结果表明，稳定的因子分解系统等价于模态性！

具体而言，给定一个模态反射子全类 $\mathbf{U}_{\circ} \hookrightarrow \mathbf{U}$ ，我们通过设置

$$\mathcal{L} = \{\text{具有模态纤维的函数}\}$$

$$\mathcal{R} = \{\text{具有连通纤维的函数}\}$$

来获得一个稳定因子分解系统。

函数 $f : B \rightarrow A$ 的因子分解通过“逐纤维应用模态性”得到：

$$B \simeq \sum_{(a:A)} \text{fib}_f(a) \longrightarrow \sum_{(a:A)} \circ(\text{fib}_f(a)) \longrightarrow A$$

反之，我们从稳定因子分解系统 $(\mathcal{L}, \mathcal{R})$ 通过设置 $\mathbf{U}_{\circ} = \{A : \mathbf{U} \mid (A \rightarrow 1) \in \mathcal{R}\}$ 得到一个模态性。

4 形式平展映射

令人惊讶的是，还有另一种从模态性构造 OFS 的方法。这里，右映射是那些 $f : A \rightarrow B$ ，使得下图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \eta_A \downarrow & & \downarrow \eta_B \\ \circ A & \xrightarrow{\circ f := \eta_B \circ f} & \circ B \end{array}$$

是一个拉回。这些映射在 [CR21] 中被称为形式平展的。

当模态性是 lex 时，两种 OFS 构造一致，这直观上意味着模态性作为 $\mathbf{U}$ 上的函子保持有限极限，可以用多种不同方式刻画 [RSS20, 定理 3.1]。

参考文献

- [CR21] F. Cherubini and E. Rijke. Modal descent. *MSCS. Mathematical Structures in Computer Science*, 31(4):363–391, 2021.
- [Mog91] E. Moggi. Notions of computation and monads. volume 93, pages 55–92. 1991. Selections from the 1989 IEEE Symposium on Logic in Computer Science.
- [Rij17] E. Rijke. The join construction. January 2017.
- [RSS20] E. Rijke, M. Shulman, and B. Spitters. Modalities in homotopy type theory. *Logical Methods in Computer Science*, 16(1):Paper No. 2, 79, 2020.
- [Uni13] The Univalent Foundations Program. *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. <https://homotopytypetheory.org/book>, Institute for Advanced Study, 2013.